

République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université — Institut Supérieur

Projet de Fin d'Études

Pour l'obtention du diplôme de Licence / Mastère en Informatique

Conception et réalisation d'une plateforme e-commerce

pour La Poste Tunisienne

*e-Boutique : boutique en ligne, dépôt et suivi de colis,
paiement e-Dinar et espace professionnel*

Réalisé par :

Sarra

Encadré par :

Encadrant académique :

Encadrant professionnel :

Année Universitaire 2025 – 2026

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce travail.

Je remercie chaleureusement mon encadrant académique pour son suivi, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet. Mes remerciements vont également à mon encadrant professionnel au sein de La Poste Tunisienne pour son accueil et le partage de son expérience.

Je remercie enfin les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer ce travail, ainsi que ma famille et mes amis pour leur soutien constant.

Résumé

Ce projet de fin d'études porte sur la conception et la réalisation d'une plateforme e-commerce pour La Poste Tunisienne, baptisée « e-Boutique ». L'objectif est de digitaliser les services postaux en offrant aux citoyens un point d'accès unique pour acheter des produits (timbres, emballages, services), déposer et suivre des colis en temps réel, payer en ligne via e-Dinar et commander des fleurs livrées partout en Tunisie (service « Fleurs de la Poste »).

La solution repose sur une architecture web moderne à trois niveaux : une interface utilisateur développée avec Angular, une API REST construite avec Node.js et Express, et une base de données relationnelle MySQL. La plateforme intègre un système d'authentification sécurisé (JWT, hachage bcrypt), une gestion des rôles (client, agent, livreur, administrateurs) et une messagerie interne chiffrée. Le projet a été conduit selon la méthodologie agile Scrum.

Mots-clés : e-commerce, La Poste Tunisienne, Angular, Node.js, Express, MySQL, suivi de colis, e-Dinar, Scrum, JWT.

Sommaire

Remerciements	2
Résumé	3
Sommaire	4
Introduction générale	6
Chapitre 1 : Contexte général du projet.....	7
1.1. Introduction.....	7
1.2. Présentation de l'organisme d'accueil	7
1.3. Étude de l'existant	7
1.4. Problématique	7
1.5. Solution proposée.....	7
1.6. Méthodologie de travail : la méthode Scrum	8
1.6.1. Les rôles Scrum	8
1.6.2. Les artefacts Scrum	8
1.6.3. Les cérémonies Scrum.....	8
1.6.4. Découpage du projet en sprints.....	8
1.7. Conclusion.....	9
Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins.....	10
2.1. Introduction.....	10
2.2. Identification des acteurs	10
2.3. Besoins fonctionnels.....	10
2.4. Besoins non fonctionnels.....	10
2.5. Diagramme de cas d'utilisation	11
2.6. Product Backlog	11
2.7. Conclusion.....	11
Chapitre 3 : Conception	13
3.1. Introduction.....	13
3.2. Architecture générale.....	13
3.3. Diagramme de classes	13
3.4. Diagrammes de séquence	14
3.4.1. Exemple : scénario « Suivre un colis »	14
3.5. Conception de la base de données.....	14
3.6. Conclusion.....	15
Chapitre 4 : Réalisation.....	16
4.1. Introduction.....	16
4.2. Environnement de travail	16

4.2.1. Environnement matériel	16
4.2.2. Environnement logiciel et outils	16
4.3. Architecture technique du code	16
4.3.1. Back-end (Node.js / Express).....	16
4.3.2. Front-end (Angular).....	16
4.4. Sécurité de l'application	17
4.5. Présentation des principales interfaces	17
4.6. Chronogramme du projet (Diagramme de Gantt).....	17
4.7. Conclusion.....	18
Conclusion générale et perspectives.....	19
Netographie et Bibliographie	20

Introduction générale

La transformation numérique constitue aujourd'hui un enjeu stratégique majeur pour les institutions publiques. Dans un monde où le commerce électronique connaît une croissance continue, les services postaux traditionnels sont appelés à se réinventer pour répondre aux nouvelles attentes des citoyens, habitués à la rapidité et à la simplicité des services en ligne.

La Poste Tunisienne, acteur historique de proximité, dispose d'un réseau étendu de bureaux couvrant l'ensemble du territoire. Cependant, une grande partie de ses services demeure exclusivement physique : l'achat de produits, le dépôt de colis ou encore le suivi d'un envoi nécessitent souvent un déplacement au bureau de poste. Cette situation engendre des files d'attente, une perte de temps pour l'utilisateur et une charge de travail importante pour les agents.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet de fin d'études, dont l'objectif est de concevoir et de réaliser une plateforme e-commerce complète pour La Poste Tunisienne. Cette plateforme, nommée « e-Boutique », vise à regrouper en un seul point d'accès numérique l'ensemble des services essentiels : boutique en ligne, dépôt et suivi de colis, paiement électronique via e-Dinar, service de livraison de fleurs, ainsi qu'un espace professionnel destiné aux agents et administrateurs.

Ce rapport est organisé en quatre chapitres. Le premier présente le contexte général du projet, l'organisme d'accueil, la problématique et la méthodologie adoptée. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins. Le troisième détaille la conception de la solution (architecture et modélisation UML). Enfin, le quatrième chapitre décrit la phase de réalisation, les technologies utilisées et les résultats obtenus.

Chapitre 1 : Contexte général du projet

1.1. Introduction

Ce chapitre a pour objectif de situer le projet dans son contexte. Il présente l'organisme d'accueil, analyse l'existant, dégage la problématique, expose la solution proposée et décrit la méthodologie de travail adoptée pour mener le projet à bien.

1.2. Présentation de l'organisme d'accueil

La Poste Tunisienne est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du Ministère des Technologies de la Communication. Elle assure des missions variées qui dépassent le simple acheminement du courrier :

- Services postaux : distribution du courrier et des colis, envois recommandés, Rapid-Poste (envoi express) ;
- Services financiers : comptes courants postaux (CCP), mandats, épargne ;
- Services numériques : e-Dinar (monnaie électronique), paiement en ligne, timbres et produits philatéliques.

Grâce à son réseau dense de bureaux répartis sur tout le territoire, La Poste Tunisienne joue un rôle central de service de proximité auprès des citoyens et des entreprises.

1.3. Étude de l'existant

À l'heure actuelle, la majorité des opérations postales se déroulent physiquement au guichet. L'analyse de l'existant fait ressortir plusieurs limites :

- Nécessité d'un déplacement au bureau pour la plupart des opérations (achat, dépôt, suivi) ;
- Files d'attente et temps d'attente importants pour l'utilisateur ;
- Absence d'un suivi de colis unifié, en temps réel et accessible en ligne ;
- Charge administrative élevée pour les agents et communication interne peu outillée ;
- Offre de services en ligne fragmentée, ne couvrant pas l'ensemble du parcours client.

1.4. Problématique

La question centrale à laquelle ce projet tente de répondre est la suivante : comment digitaliser et unifier les services de La Poste Tunisienne au sein d'une plateforme unique, simple et sécurisée, permettant au citoyen d'effectuer ses opérations à distance et à l'administration de gérer efficacement ses activités ?

Cette problématique se décline en plusieurs besoins : offrir une boutique en ligne, permettre le dépôt et le suivi de colis en temps réel, intégrer un paiement électronique fiable, et doter le personnel d'outils de gestion et de communication adaptés à leurs rôles respectifs.

1.5. Solution proposée

Pour répondre à cette problématique, nous proposons « e-Boutique », une plateforme web complète offrant les fonctionnalités suivantes :

- Une boutique en ligne (timbres, emballages, affranchissement, services numériques) avec panier et commande ;
- Un module de dépôt de colis générant une référence unique de suivi ;
- Un suivi de colis en temps réel affichant le bureau réel et l'état d'avancement de l'envoi ;
- Un paiement en ligne via e-Dinar ou un règlement au guichet ;
- Le service « Fleurs de la Poste » : commande de bouquets avec carte de vœux personnalisée ;
- Un espace professionnel pour les agents et livreurs (gestion des dépôts, changement de statut, messagerie interne chiffrée) ;
- Un espace d'administration (gestion des utilisateurs, des produits, des bureaux et des équipes).

1.6. Méthodologie de travail : la méthode Scrum

Pour la conduite de ce projet, nous avons adopté la méthodologie agile Scrum. Scrum est un cadre de travail itératif et incrémental : le développement progresse par cycles courts appelés Sprints, à l'issue desquels une version fonctionnelle du produit est livrée. Cette approche a été retenue pour sa flexibilité face à l'évolution des besoins et pour la livraison régulière de fonctionnalités testables.

1.6.1. Les rôles Scrum

Rôle	Description
Product Owner	Représente le client (La Poste / l'encadrant). Définit et priorise les besoins dans le Product Backlog.
Scrum Master	Garant de la méthode. Facilite le travail et lève les obstacles.
Équipe de développement	Réalise concrètement le produit (analyse, développement, tests).

1.6.2. Les artefacts Scrum

- Product Backlog : liste priorisée de toutes les fonctionnalités souhaitées ;
- Sprint Backlog : sous-ensemble de tâches choisies pour le sprint en cours ;
- Incrément : partie fonctionnelle du produit livrée à la fin de chaque sprint.

1.6.3. Les cérémonies Scrum

- Sprint Planning : planification des tâches du sprint ;
- Daily Scrum : point d'avancement quotidien ;
- Sprint Review : présentation de l'incrément livré ;
- Sprint Retrospective : bilan et amélioration continue.

1.6.4. Découpage du projet en sprints

Sprint	Objectif	Fonctionnalités livrées
Sprint 0	Cadrage & conception	Analyse des besoins, diagrammes UML, choix technologiques
Sprint 1	Authentification	Inscription, connexion (JWT), gestion des rôles
Sprint 2	Boutique en ligne	Catalogue, panier, passation de commande

Sprint	Objectif	Fonctionnalités livrées
Sprint 3	Dépôt & suivi	Dépôt de colis, suivi par référence, timeline dynamique
Sprint 4	Paielement	Intégration e-Dinar (en ligne / au guichet)
Sprint 5	Espace professionnel	Gestion des dépôts, statuts, messagerie interne chiffrée
Sprint 6	Fleurs & finitions	Module Fleurs de la Poste, carte de vœux, tests, corrections

1.7. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le cadre du projet, de dégager la problématique liée à la digitalisation des services postaux et de définir la solution proposée ainsi que la méthodologie Scrum retenue. Le chapitre suivant est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins.

Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins

2.1. Introduction

Ce chapitre identifie les acteurs du système, recense les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et modélise ces besoins à l'aide du diagramme de cas d'utilisation ainsi que du Product Backlog.

2.2. Identification des acteurs

Un acteur représente un utilisateur ou un système externe interagissant avec la plateforme. Les acteurs identifiés sont :

Acteur	Rôle / Responsabilités
Visiteur	Consulte le catalogue et suit un colis via sa référence (sans compte).
Client	S'authentifie, achète des produits, dépose et suit ses colis, commande des fleurs, paie en ligne, consulte ses commandes.
Agent	Gère les dépôts de son bureau, change le statut des colis, consulte les commandes, communique via la messagerie.
Livreur	Met à jour le statut de livraison des colis, utilise la messagerie interne.
Administrateur (bureau / régional / général)	Gère les utilisateurs, les produits, les bureaux et les équipes ; supervise l'ensemble des commandes.

2.3. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que le système doit rendre :

- Authentification et gestion de compte : inscription, connexion sécurisée, gestion des rôles ;
- Boutique : consultation du catalogue, ajout au panier, passation de commande ;
- Dépôt de colis : création d'un dépôt avec génération d'une référence unique ;
- Suivi de colis : consultation en temps réel de l'état et du bureau réel du colis ;
- Paiement : règlement en ligne via e-Dinar ou au guichet ;
- Fleurs de la Poste : commande d'un bouquet avec option carte de vœux ;
- Espace professionnel : gestion des dépôts, changement de statut, consultation des commandes, messagerie interne ;
- Administration : gestion des utilisateurs, produits, bureaux et équipes.

2.4. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité du système :

- Sécurité : mots de passe hachés (bcrypt), authentification par jeton JWT, messagerie chiffrée (AES-GCM), contrôle d'accès basé sur les rôles ;
- Performance : temps de réponse réduits grâce au chargement différé (lazy loading) côté Angular ;
- Ergonomie : interface responsive, claire et simple d'utilisation ;

- Maintenabilité : architecture modulaire (contrôleurs, routes, services) et code documenté ;
- Fiabilité : validation des données et gestion des erreurs côté client et serveur ;
- Portabilité : application web accessible depuis n'importe quel navigateur moderne.

2.5. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation global synthétise les interactions entre les acteurs et le système. Chaque cas d'utilisation dépend de l'authentification, matérialisée par une relation « include ». Les principaux cas d'utilisation par acteur sont récapitulés ci-dessous :

Acteur	Cas d'utilisation
Client	Acheter un produit, Commander des fleurs, Suivre un colis, Déposer un colis, Payer (e-Dinar), Voir mes commandes
Agent	Gérer les dépôts, Changer le statut d'un colis, Voir les commandes client/bureau, Messagerie interne
Livreur	Changer le statut d'un colis, Messagerie interne
Administrateur	Gérer les utilisateurs, Voir toutes les commandes, Gérer les produits/bureaux, Gérer les équipes

Figure 2.1 — Récapitulatif des cas d'utilisation (le diagramme graphique correspondant est fourni séparément).

2.6. Product Backlog

Le Product Backlog recense les besoins sous forme de User Stories priorisées :

ID	User Story	Priorité
US1	En tant que client, je veux créer un compte et me connecter afin d'accéder à mes services.	Haute
US2	En tant que client, je veux acheter des produits en ligne.	Haute
US3	En tant que client, je veux déposer un colis et obtenir une référence de suivi.	Haute
US4	En tant que visiteur, je veux suivre un colis avec sa référence.	Haute
US5	En tant que client, je veux payer en ligne via e-Dinar.	Haute
US6	En tant que client, je veux commander des fleurs avec une carte de vœux.	Moyenne
US7	En tant qu'agent, je veux gérer les dépôts et changer le statut des colis.	Haute
US8	En tant qu'utilisateur du personnel, je veux échanger des messages internes chiffrés.	Moyenne
US9	En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs, produits, bureaux et équipes.	Haute

2.7. Conclusion

Ce chapitre a permis d'identifier les acteurs et de spécifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système. Ces éléments servent de fondation à la phase de conception, objet du chapitre suivant.

Chapitre 3 : Conception

3.1. Introduction

Ce chapitre présente la conception de la solution. Il décrit l'architecture globale du système, la modélisation statique (diagramme de classes), la modélisation dynamique (diagrammes de séquence) et la structure de la base de données.

3.2. Architecture générale

La plateforme adopte une architecture web à trois niveaux (three-tier), assurant une séparation claire des responsabilités :

- **Couche présentation (Front-end)** : application monopage (SPA) développée avec Angular, qui gère l'affichage et les interactions utilisateur ;
- **Couche métier (Back-end)** : API REST développée avec Node.js et Express, qui traite la logique applicative, l'authentification et les règles de gestion ;
- **Couche données** : base de données relationnelle MySQL, qui assure la persistance des données.

La communication entre le front-end et le back-end s'effectue via des requêtes HTTP au format JSON. L'authentification est assurée par des jetons JWT transmis à chaque requête protégée.

Couche	Technologie	Rôle
Présentation	Angular 20 (TypeScript)	Interface utilisateur, formulaires, routage, appels API
Métier	Node.js + Express	API REST, authentification JWT, logique métier
Données	MySQL	Stockage des utilisateurs, produits, commandes, bureaux, messages

3.3. Diagramme de classes

Le diagramme de classes décrit la structure statique du système. Les principales entités et leurs attributs sont présentés dans le tableau suivant :

Classe	Attributs principaux	Associations
Utilisateur	id, nom, email, mot de passe (haché), rôle, bureau_id	possède des Commandes, appartient à un Bureau
Produit	id, catégorie, nom, description, prix, badge	figure dans des Lignes de commande
Commande	id, référence, type, statut, montant, date	appartient à un Utilisateur et un Bureau
Bureau	id, nom, ville, région, coordonnées GPS	regroupe des Utilisateurs et des Commandes
Message	id, expéditeur, destinataire, contenu (chiffré), date	échangé entre Utilisateurs

Classe	Attributs principaux	Associations
Région	id, nom	regroupe des Bureaux

Figure 3.1 — Entités principales du modèle de classes (le diagramme UML est fourni séparément).

3.4. Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence modélisent la dynamique des interactions pour chaque cas d'utilisation. Un diagramme a été élaboré pour chacune des quatorze tâches identifiées. Le tableau ci-dessous en donne la liste ; les schémas correspondants sont fournis séparément.

N°	Cas d'utilisation	Acteur
DS1	Acheter un produit	Client
DS2	Commander des fleurs	Client
DS3	Suivre un colis	Client / Visiteur
DS4	Déposer un colis	Client
DS5	Payer (e-Dinar)	Client
DS6	Voir mes commandes	Client
DS7	Gérer les dépôts	Agent
DS8	Changer le statut d'un colis	Agent / Livreur
DS9	Voir les commandes client/bureau	Agent
DS10	Messagerie interne	Agent / Livreur
DS11	Gérer les utilisateurs	Administrateur
DS12	Voir toutes les commandes	Administrateur
DS13	Gérer les produits / bureaux	Administrateur
DS14	Gérer les équipes	Administrateur

3.4.1. Exemple : scénario « Suivre un colis »

À titre d'illustration, le scénario nominal du suivi de colis se déroule ainsi :

1. Le client saisit la référence de son colis dans le formulaire de suivi ;
2. L'interface Angular envoie une requête GET /api/tracking/:reference à l'API ;
3. Le contrôleur de suivi interroge la base MySQL et joint la table des bureaux pour récupérer le nom réel du bureau ;
4. L'API construit la chronologie (timeline) selon le statut courant du colis ;
5. Le résultat est renvoyé au client qui visualise l'état d'avancement en temps réel.

3.5. Conception de la base de données

La base de données relationnelle est composée des principales tables suivantes, créées automatiquement au démarrage du serveur via un script d'initialisation :

Table	Description
users	Comptes utilisateurs (rôle, bureau de rattachement, mot de passe haché)
products	Catalogue des produits (timbres, emballages, envois, services, fleurs)
orders	Commandes et dépôts (référence, type, statut, montant, bureau)
bureaux	Bureaux de poste (nom, ville, région, coordonnées GPS)
regions	Régions regroupant les bureaux
messages	Messages internes chiffrés échangés entre membres du personnel

3.6. Conclusion

Ce chapitre a détaillé l'architecture et la conception de la solution, tant au niveau statique (classes, base de données) que dynamique (séquences). Le chapitre suivant présente la réalisation concrète de la plateforme.

Chapitre 4 : Réalisation

4.1. Introduction

Ce dernier chapitre présente l'environnement de travail, les technologies et outils utilisés, l'architecture technique du code, ainsi que les principales fonctionnalités réalisées.

4.2. Environnement de travail

4.2.1. Environnement matériel

- Ordinateur portable / de bureau (processeur multicœur, 8 Go de RAM ou plus) ;
- Système d'exploitation Windows 10.

4.2.2. Environnement logiciel et outils

Outil / Technologie	Utilisation dans le projet
Angular 20 (TypeScript)	Développement de l'interface utilisateur (SPA)
Node.js + Express	Développement de l'API REST (back-end)
MySQL	Système de gestion de base de données relationnelle
JWT (jsonwebtoken)	Authentification par jetons sécurisés
bcryptjs	Hachage des mots de passe
Leaflet + OpenStreetMap	Affichage de la carte des bureaux de poste
Visual Studio Code	Éditeur de code source
Git	Gestion de versions du code
Postman	Test des points d'accès (endpoints) de l'API

4.3. Architecture technique du code

Le projet est organisé en deux dossiers principaux : le back-end et le front-end.

4.3.1. Back-end (Node.js / Express)

Le back-end suit une organisation en couches, séparant les routes, les contrôleurs, les middlewares et la configuration :

- routes/ : définition des points d'accès de l'API (auth, products, orders, tracking, bureaux, messages, users, teams, regions) ;
- controllers/ : logique métier associée à chaque route ;
- middleware/ : vérification du jeton JWT (auth) et contrôle des rôles (roles) ;
- config/ et db/ : connexion à MySQL et initialisation automatique du schéma ;
- utils/crypto.js : chiffrement AES-GCM des messages internes.

4.3.2. Front-end (Angular)

Le front-end est structuré par fonctionnalités (feature-based), avec chargement différé des modules :

- features/ : auth, home, orders, tracking, bureaux, edinar, chat, pro, admin, fleurs ;

- core/ : modèles de données et services (produits, commandes, suivi, authentification) ;
- shared/ : composants réutilisables (carte produit), pipes (affichage en dinar) et utilitaires visuels.

4.4. Sécurité de l'application

Plusieurs mécanismes garantissent la sécurité de la plateforme :

- Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair : ils sont hachés avec bcrypt ;
- L'accès aux ressources protégées nécessite un jeton JWT valide, vérifié par un middleware ;
- Le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) restreint chaque fonctionnalité aux profils autorisés ;
- Les messages internes sont chiffrés à l'aide de l'algorithme AES-GCM ;
- Les données saisies sont validées côté client (formulaires réactifs Angular) et côté serveur.

4.5. Présentation des principales interfaces

La plateforme comporte plusieurs interfaces couvrant l'ensemble du parcours utilisateur. Les captures d'écran correspondantes peuvent être insérées ci-dessous.

Interface	Description
Page d'accueil	Présentation des services et accès rapide aux fonctionnalités.
Authentification	Formulaires d'inscription et de connexion sécurisés.
Boutique	Catalogue de produits avec cartes, panier et commande.
Dépôt & Suivi de colis	Dépôt générant une référence, suivi en temps réel avec chronologie et bureau réel.
Paiement e-Dinar	Choix du mode de paiement (en ligne ou au guichet).
Fleurs de la Poste	Tunnel de commande en 3 étapes avec carte de vœux optionnelle.
Espace professionnel	Gestion des dépôts, changement de statut, messagerie interne.
Administration	Gestion des utilisateurs, produits, bureaux et équipes.

[Emplacement réservé aux captures d'écran de l'application.]

4.6. Chronogramme du projet (Diagramme de Gantt)

Le déroulement du projet, organisé selon les sprints Scrum, peut être représenté par un diagramme de Gantt. Le tableau ci-dessous en résume la planification :

Phase / Sprint	Durée indicative	Livrable
Sprint 0 — Conception	2 semaines	Cahier des charges, diagrammes UML
Sprint 1 — Authentification	2 semaines	Module de comptes et rôles
Sprint 2 — Boutique	2 semaines	Catalogue et commande
Sprint 3 — Dépôt & suivi	2 semaines	Suivi de colis en temps réel

Phase / Sprint	Durée indicative	Livrable
Sprint 4 — Paiement	1 semaine	Intégration e-Dinar
Sprint 5 — Espace pro	2 semaines	Gestion et messagerie
Sprint 6 — Fleurs & tests	2 semaines	Module fleurs, tests, finitions

4.7. Conclusion

Ce chapitre a décrit l'environnement technique, l'architecture du code et les fonctionnalités réalisées. La plateforme e-Boutique répond aux besoins exprimés et offre une solution complète et sécurisée.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir et de réaliser « e-Boutique », une plateforme e-commerce complète pour La Poste Tunisienne. La solution développée répond à la problématique initiale en unifiant, au sein d'un point d'accès numérique unique, l'achat de produits, le dépôt et le suivi de colis en temps réel, le paiement électronique via e-Dinar, la commande de fleurs, ainsi qu'un espace professionnel et administratif adapté aux différents rôles.

Sur le plan technique, ce travail a été l'occasion de mettre en œuvre une architecture web moderne à trois niveaux, fondée sur Angular, Node.js/Express et MySQL, tout en intégrant des mécanismes de sécurité robustes (JWT, hachage bcrypt, chiffrement AES-GCM, contrôle d'accès par rôles). La conduite du projet selon la méthodologie agile Scrum a favorisé une progression maîtrisée et une adaptation continue aux besoins.

Ce projet m'a apporté une expérience enrichissante, tant sur le plan technique que méthodologique, en me confrontant à toutes les étapes du cycle de développement d'une application, de l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation.

Plusieurs perspectives d'évolution peuvent être envisagées pour enrichir la plateforme :

- Développement d'une application mobile native (Android / iOS) ;
- Ajout de notifications en temps réel (push, e-mail, SMS) lors des changements de statut ;
- Intégration de moyens de paiement supplémentaires ;
- Mise en place d'un tableau de bord statistique pour les administrateurs ;
- Intégration d'un assistant intelligent (chatbot) pour l'assistance client.

Netographie et Bibliographie

- Documentation officielle Angular — <https://angular.dev>
- Documentation officielle Node.js — <https://nodejs.org>
- Documentation officielle Express — <https://expressjs.com>
- Documentation officielle MySQL — <https://dev.mysql.com/doc>
- JSON Web Tokens (JWT) — <https://jwt.io>
- Leaflet — <https://leafletjs.com>
- La Poste Tunisienne — <https://www.poste.tn>
- Guide de la méthode Scrum — Scrum Guide, <https://scrumguides.org>